

Mobilité intelligente

UBARDA

Maëlle FALCH - Jovany FELTRE - Dalil HAMMACHI

UNIVERSITÉ DE
FRANCHE-COMTÉ

Sommaire

Notre concept	3
Etude de l'existant	3
Notre atout	3
Pour qui ?	4
Quels bénéfices ?	4
Pour l'environnement ?	4
Nos bornes	4
En clair	4
Cas utilisateur	5
Pour Rhizome	6
Le cadenas	6
L'application	7
La communication	9
Critiques	11
Annexes	12

De nos jours, il y a beaucoup plus de biens que de personnes qui circulent. C'est pourquoi nous nous sommes intéressées à rendre le déplacement de biens plus pratique, en nous concentrant sur les biens personnels, tels des bagages ou des colis. Nous avons donc créé Ubarda.

Notre concept

Ubarda est un service de transport de biens tel un service de taxi en France métropolitaine. En effet, les bagages peuvent être encombrants à déplacer et il serait utile de pouvoir les envoyer à destination et ainsi se déplacer plus librement.

Etude de l'existant

Il existe plusieurs entreprises dans le même secteur :

- "Mes bagages SNCF" qui ne prennent que des bagages sous forme de valises ou sacs voyages ;
- "Nannybag" où les bagages doivent être déposés en point de dépôt dans les 30 jours avant la date d'expédition ;
- "Cocolis" est un service de covoiturage de colis, se reposant sur la bienveillance des utilisateurs particuliers ou professionnels ;
- "BagExpress" où les bagages doivent être emballés d'un film transparent (exemple : cellophane) avant d'être récupérés en point relais ou domicile.

Dans la même idée mais en concurrence indirecte, il existe :

- "La Malle Postale" spécialisée dans le transport de bagage de randonnée ;
- "Bagages du monde" qui propose le transport aérien d'animaux vivants, le transport de bagages dans le monde par avion, bateau ou camion, et le transport de bagages de l'aéroport Charles-de-Gaulle dans tout Paris.

Notre atout

Nous nous démarquons de ces services par notre priorité sur la sécurité des bagages et un service humain, respectueux et immédiat.

La sécurité est assurée grâce à un cadenas que seul le client peut déverrouiller à l'aide de son téléphone, via la technologie NFC. Ce cadenas permet de fermer une housse protectrice dans laquelle est mis le bien du client, le protégeant ainsi contre tout choc mais aussi contre tout vol ou ouverture. Seul le client lié au bagage peut le déverrouiller. Si le cadenas est débloqué sans son accord, une notification sera envoyée pour prévenir l'utilisateur.

La prise en charge est immédiate dès réception d'une demande. Peu importe où le client se trouve, un chauffeur Ubarda le rejoint sur place. Le bagage est remis en main propre par le transporteur qui s'assure du respect du bagage de la prise en charge à la livraison.

Pour qui ?

Ubarda s'adresse principalement aux voyageurs, aux déménageurs, aux personnes en déplacement, aux employés amenés à se déplacer fréquemment, aux personnes souhaitant envoyer un colis dans une ville à proximité rapidement, aux personnes habitant loin d'une poste, aux personnes à mobilité réduites et aux personnes ne pouvant pas se déplacer beaucoup.

Quels bénéfices ?

Utiliser Ubarda permet d'éviter de payer une surcharge par le poids, la taille ou le nombre des colis, d'éviter d'emballer son bien, d'éviter de se déplacer pour envoyer son bagage, et surtout Ubarda permet de créer plus de confiance sur les transporteurs et le transport. Par ailleurs, des partenariats avec des hôtels seront organisés pour faciliter le dépôt de bagages.

Pour l'environnement ?

D'autre part, nous avons évidemment pensé à l'environnement. De la même manière que le covoiturage permet de réduire le nombre de voitures qui circulent, une voiture avec plusieurs bagages Ubarda permet de créer un covoiturage de biens, plus écologique que si chaque bien se déplaçait séparément. L'algorithme Ubarda permet de distribuer les demandes des clients efficacement entre les différents chauffeurs disponibles à proximité.

De plus, les chauffeurs devront utiliser des voitures Crit'Air 1 ou électrique. Nous incitons l'envoi des bagages par des voitures électriques avec un prix attractif lors du choix de voiture, en mentionnant que le temps peut être rallongé en fonction de la distance. C'est un mal pour un bien, le client pensera ainsi faire une bonne action, renforçant son lien affectif avec l'application.

Nos bornes

Notre projet est limité en France métropolitaine dans un premier temps, mais également par le nombre d'employés disponibles et la capacité des véhicules. Nous avons défini des limites aux bagages : le poids ne doit pas dépasser 25 kg pour que le chauffeur puisse le transporter, et la taille ne doit pas dépasser 2m en additionnant la hauteur, la largeur et la longueur. Ainsi, nous nous assurons que les biens peuvent rentrer dans une voiture de taille moyenne ainsi que dans nos housses de protection.

En clair

Concrètement, nous réalisons une application mobile liant envoi et réception ainsi que la création d'un cadenas garantissant la sécurité des bagages.

Cas utilisateur

Étudions un cas utilisateur. Une jeune femme souhaite envoyer un cadeau à son amie qui habite dans la région voisine. Elle souhaite s'assurer que son colis arrive le jour de son anniversaire et en main propre.

Tout d'abord, elle se rend dans l'application Ubarda et sélectionne le lieu de dépôt et celui de réception. Ensuite, elle renseigne le nombre de ses bagages puis leur taille estimée en cochant les cases d'exemples appropriées. Enfin, elle sélectionne le moment auquel déposer le colis ainsi que le jour d'arrivée. Pour le dépôt, elle peut choisir immédiatement ou programmer le moment où le chauffeur viendra chercher le colis. Ainsi, cela lui permet d'avoir une estimation du temps de trajet et également une estimation du créneau horaire d'arrivée. Si elle le souhaite, elle peut changer le créneau d'arrivée. C'est aussi à ce moment-là qu'elle peut choisir de prendre une voiture électrique, risquant d'augmenter le temps de trajet au bénéfice d'un prix plus attractif. En outre, si elle a choisi de déposer immédiatement le colis, il y a un temps estimé pour qu'un chauffeur disponible puisse venir chercher son colis. Enfin, elle rentre ses informations bancaires pour valider la commande.

Lorsque le chauffeur arrive, il enferme le colis dans la housse de protection et ferme le cadenas connecté. Ainsi, le bagage est sécurisé. Une fois le chauffeur parti, la jeune femme peut suivre son trajet directement dans l'application. Elle a également accès aux informations du chauffeur ainsi que sa note d'appréciation.

De plus, elle a accès à un groupe de discussion avec le chauffeur, pour qu'ils puissent échanger en cas d'imprévu. Puisque la jeune femme souhaite que son ami réceptionne le colis, elle lui partage le code de réception. Ainsi, une fois connecté dans l'application, il aura accès aux informations de réception du colis et également au groupe de discussion. Il peut également partager le code s'il n'est pas disponible pour réceptionner le colis.

Ainsi, jusqu'à 5 personnes peuvent être liées à la réception d'une même demande. Toute personne devant se créer un compte, en cas d'intru cela se verra immédiatement. Seule la personne à l'origine de la demande peut expulser des réceptionneurs.

Lorsque le cadeau est arrivé à destination, l'ami de la jeune femme a pu déverrouiller le colis en se rendant dans l'application puis en activant le code et la technologie NFC. Au déverrouillage, l'application envoie une notification à toutes les personnes liées au colis pour annoncer qui, quand et où le colis a été ouvert, ce qui permet de garantir sa sécurité. Le chauffeur récupère ensuite la housse de protection avec le cadenas. L'ami peut laisser une note d'appréciation du livreur dans l'application et la commande est terminée.

Dans le cas où le chauffeur arrive et qu'il n'y a personne pour réceptionner, le chauffeur contacte le client et attend les 20 minutes réglementaires. Passé ce délai, le chauffeur doit déposer le colis dans un point relais à proximité. En effet, une fois les 20 minutes passées, il obtient la possibilité de déverrouiller le colis. Il déverrouille le colis uniquement dans le point relais auquel il dépose celui-ci. Nous avons choisi ce système puisque le client a la possibilité de programmer le créneau de réception et de discuter

avec le chauffeur en cas d'imprévu pour reporter la commande. Pour le dernier cas, c'est le chauffeur qui accepte le report de la commande et donc il n'y aura pas la possibilité de déverrouiller le colis passé le créneau initial.

Pour Rhizome

Pour la présentation au public, nous réaliserons l'application mobile pour que le public puisse tester en temps réel l'ouverture et la fermeture du cadenas. En effet, nous réaliserons un prototype du cadenas avec la housse pour montrer un exemple applicatif de notre concept. Ainsi, le public sera plongé dans une utilisation pratique de l'application et cela permet de comprendre l'utilité du concept.

Le cadenas

Le prototype de cadenas sera réalisé à l'aide de composants Arduino, composé :

- d'un microcontrôleur principal qui est l'Esp 32 intégrant directement le Wifi et le Bluetooth ainsi que le Gpio qui permet de gérer le NFC et le Gps;
- du module NFC, le PN532 appelé couramment airtag, qui est connecté via SPI/I2C pour lire les badges UID et authentifier les utilisateurs;
- de la batterie qui est un LiPo 3.7V 2000mAh (1S, connecteur JST 1.25mm) compacte avec une bonne autonomie à la veille;
- d'un circuit d'alimentation qui est un Module TP4056 1S avec protection intégrée (charge USB-C/micro-USB, anti-surcharge/sur décharge/court-circuit);
- d'un Gps qui est un module NEO-6M;
- et d'un actionneur serrure.

La première étape, étant la plus importante pour notre projet, est de travailler sur la lecture NFC en partant sur la base de l'esp 32 et du module NFC. Le but serait de d'abord lire les badges fournis et de leur donner une autorisation qui a été bloquée. Une fois compris ce procédé, nous aurons à travailler sur le fonctionnement de reconnaissance NFC auprès de notre application. Ensuite, la deuxième étape est d'enclencher l'ouverture de notre actionneur de verrou. Enfin, la troisième étape est d'inclure l'alimentation et de tester le mode veille de celui-ci.

Pour la dernière étape, il faudra gérer tous les logs (utilisateur, transporteur et administrateur) ainsi qu'ajouter les autres capteurs et composants restants (GPS, gyroscope, etc.).

En cas d'insuffisance de temps disponible pour développer et intégrer intégralement et efficacement notre propre mécanisme de verrouillage, nous avons programmé de recourir à une solution de secours reposant sur un dispositif existant du commerce. Ainsi, le système d'ouverture Solstol d'IKEA, une serrure électronique pour armoires et rangements compatibles NFC, a été retenu comme support physique afin de matérialiser et illustrer le fonctionnement de notre cadenas connecté lors de la soutenance.

Concrètement, cette serrure préfabriquée, initialement conçue pour sécuriser des portes de meubles et tiroirs, servira de base de démonstration pour simuler les scénarios

d'ouverture et de fermeture ainsi que la gestion d'accès par badge ou carte. Elle permettra de montrer de manière crédible le principe de notre solution IoT (authentification sans contact, verrouillage électronique, interaction utilisateur) même si l'implémentation complète de notre propre module de verrouillage n'est pas finalisée à temps.

L'application

L'application Ubarda constitue, avec le cadenas, l'élément central de notre projet. Elle permet de lier l'envoi et la réception des biens tout en assurant le suivi, la sécurité et la gestion des accès. L'ensemble de l'interface a été pensé afin d'offrir une utilisation simple et accessible à tous les profils d'utilisateurs.

Une maquette a été réalisée au préalable sur Figma afin de concevoir le parcours utilisateur et de visualiser les différentes pages de l'application. Celle-ci présente notamment les pages permettant d'ajouter des colis (voir *Figure 1*) en renseignant l'ensemble des informations nécessaires : nombre de colis, taille, poids, caractère fragile, choix d'un transporteur en voiture électrique, horaires de dépôt et de réception, ainsi que la désignation de la personne chargée de réceptionner le colis.

L'application dispose également d'une page de tableau de bord client. Ce tableau de bord permet de consulter les commandes en cours (voir *Figure 2*) ainsi que les commandes passées. Chaque commande possède une page dédiée affichant des informations détaillées. Pour une commande terminée, on retrouve la date, la durée du transport, le transporteur, le prix, ainsi que les lieux de départ et d'arrivée. Pour une commande en cours, l'utilisateur peut visualiser le numéro de commande, une carte permettant de localiser le colis en temps réel, l'identité du livreur et la date estimée d'arrivée.

Un bouton permet également d'ajouter des « réceptionneurs » au colis. Ces derniers peuvent être sélectionnés directement depuis les contacts du téléphone ou ajoutés via un code de réception pouvant être partagé sur une plateforme tierce. Ce système permet de faciliter la remise du colis tout en conservant un haut niveau de sécurité.

Une page spécifique est dédiée aux utilisateurs ayant été sélectionnés comme réceptionneurs (voir *Figure 3*). Elle répertorie l'ensemble des courses concernées. Lorsqu'un utilisateur sélectionne une course, une nouvelle page s'affiche lui demandant d'activer le capteur NFC de son téléphone et d'approcher celui-ci du cadenas afin de le déverrouiller et de réceptionner le colis (voir *Figure 4*).

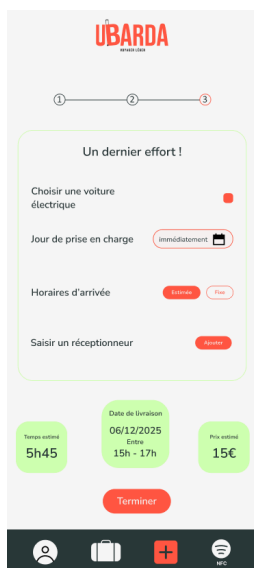


Figure 1 -
Formulaire de
commande

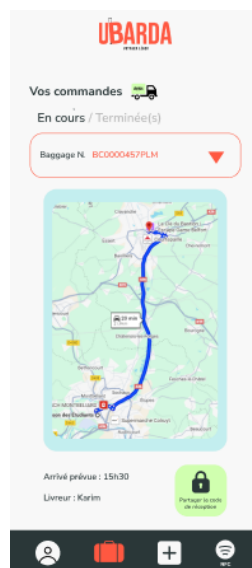


Figure 2 - Page "Vos
commandes"

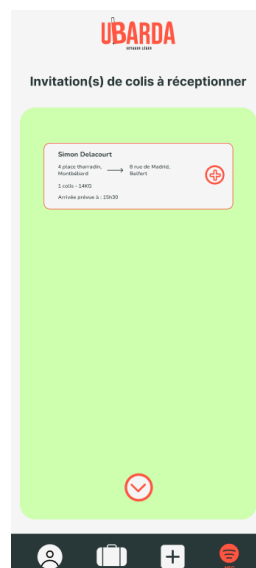


Figure 3 - Page
d'invitation à
réception d'un colis



Figure 4 - Page de
déverrouillage du
cadenas

Vous pouvez visionner la maquette sur le lien suivant : [Lien du figma](#).

Un prototype technique de l'application a été réalisé afin de valider le fonctionnement général et les choix technologiques. Pour le développement de l'interface, nous avons choisi d'utiliser Vue.js. Ce framework JavaScript a été retenu car il s'agit d'une technologie que nous connaissons déjà et que nous avons utilisée lors de précédents projets. Sa structure basée sur des composants, sa réactivité et sa légèreté en font un outil particulièrement adapté au développement d'interfaces dynamiques, notamment pour l'affichage de données en temps réel comme le suivi des colis.

Pour la gestion des données et des utilisateurs, nous avons utilisé Supabase comme base de données en ligne. Cette solution offre une architecture simple à mettre en place et parfaitement adaptée à un projet de ce type. Supabase repose sur des schémas d'authentification OAuth, ce qui permet de gérer plus facilement et plus sécuritairement l'authentification des utilisateurs. Cette approche simplifie la création de comptes, la gestion des connexions et des droits d'accès sans nécessiter le développement d'un serveur dédié complexe. Supabase permet également une communication efficace entre l'application et la base de données, facilitant ainsi la gestion des commandes et des utilisateurs.

Les premières réalisations ont porté sur la mise en place de la structure de l'application, la conception des écrans principaux, l'organisation des données ainsi que les premières interactions avec la base de données. Ces éléments constituent une base fonctionnelle solide pour l'évolution future de l'application.

La communication

Pour la partie communication, nous utiliserons un site web vitrine. Celui-ci a déjà été réalisé. Il nous permettra d'être clair sur la présentation et la description de notre service, tout en répondant aux questions et aux doutes grâce à notre chatbot intégré.

La première section du site web a pour but de mettre en valeur ce qu'on peut apporter à l'utilisateur (voir *Figure 5* en annexe). La section suivante met en avant l'application ainsi que son fonctionnement majeur avec le déblocage du cadenas par NFC (voir *Figure 6* en annexe). Ensuite sur le premier onglet de l'accordéon se trouve une description des étapes principales du transport d'un bien (voir *Figure 7* en annexe). Cela permet aux nouveaux utilisateurs d'avoir un aperçu rapide de la transparence de notre fonctionnement, et ainsi augmenter leur confiance vis-à-vis de l'utilisation de notre service. Le deuxième onglet de l'accordéon présente notre cadenas connecté avec ses fonctionnalités (voir *Figure 8* en annexe).

Nous avons également réalisé une vidéo de promotion de notre concept en utilisant Adobe After Effect (logiciel de composition vidéo) et Davinci Resolve (logiciel de montage vidéo). Vous pouvez voir un aperçu de la composition sous After Effects sur les *Figure 9* et *Figure 10* ci-après, et en plus grand en annexe.

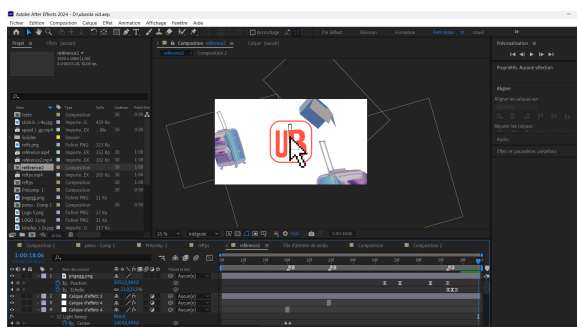


Figure 9 - Composition réalisée avec After Effects

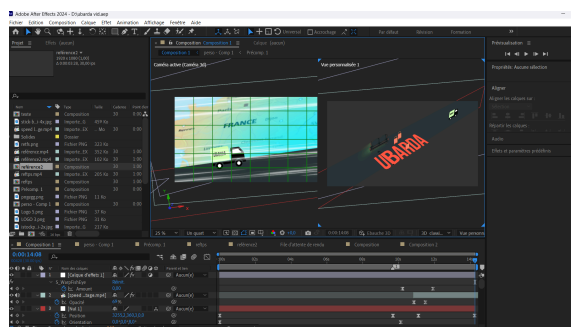


Figure 10 - Composition réalisée avec After Effects

Le but est d'être clair avec l'association du visuel et du récit afin de faire comprendre notre concept et le besoin qu'on veut apporter. Nous avons généré le texte de la vidéo en utilisant ChatGPT.

Vous pouvez visionner la vidéo promotionnelle sur le lien suivant : [lien de la vidéo](#)

Pour la présentation du stand, nous mettrons en avant notre charte graphique, avec nos couleurs mêlant des tons pastels lumineux à des tons très foncés (voir *Figure 11* ci-dessous) créant un équilibre et un contraste cohérent.

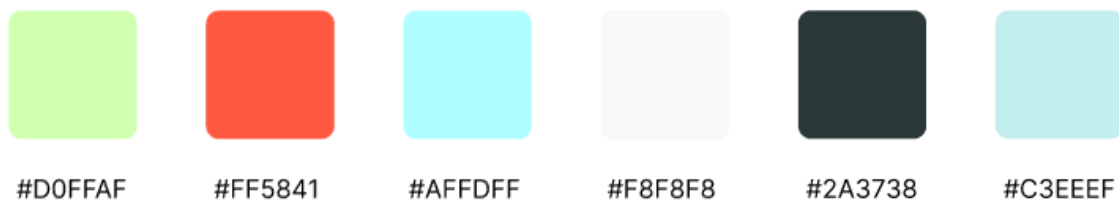


Figure 11 - Palette de couleurs Ubarda

L'association de ces couleurs ont pour but de transmettre une image jeune, créative et digitale tout en gardant une logique système pour nos différents supports où les couleurs vives sont présentes pour les appels à l'action et éléments interactifs, le blanc pour les surfaces et le gris foncé pour la lisibilité.

Nous avons choisi une typographie forte et jeune pour créer du dynamisme comme le dynamisme de notre déplacement de biens. Nous avons également transmis cette idée dans le logo, notamment en rappelant les bagages (voir *Figure 12* ci-dessous).



Figure 12 - Typographie et logo Ubarda

Le logo se décline en plusieurs couleurs et formes pour s'adapter à l'environnement d'affichage. Sur la *Figure 13* ci-après, vous pouvez retrouver une mise en page de la charte graphique représentant l'image de marque.

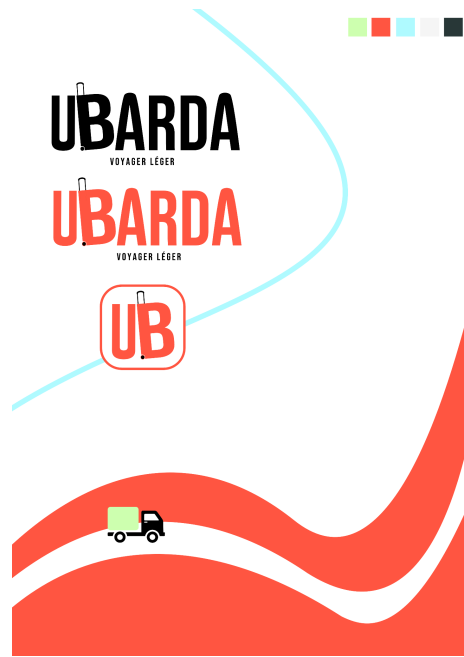


Figure 13 - Typographie et logo Ubarda

Critiques

Le projet est censé s'inclure dans un contexte de mobilité intelligente. Nous sommes innovants par l'aspect d'un cadenas NFC pour protéger les biens personnels lors du transport. Nous avons inclus une réflexion autour de l'écologie avec la restriction des types de véhicules autorisés. Notre concept est utile et apporte une solution pour des cas particuliers, notamment pour les personnes à mobilité réduite ou les employés souhaitant garantir la sécurité de leurs biens.

En revanche, il ne s'inclut pas idéalement dans un cadre de mobilité intelligente, puisque nous renforçons l'utilisation de voitures en France. Il nous a été conseillé de faire une refonte de notre idée. Nous avons gardé notre sujet principal : le transport de biens personnels.

Au lieu de faire une approche sur une solution concrète à un problème existant, nous souhaitons faire une approche plus douce et instructive. Avec une thématique ludique, nous aimerions réaliser un projet qui permet de sensibiliser à la mobilité intelligente dans le cadre de transports de biens, particulièrement de biens personnels. Nous sommes encore dans la phase de brainstorming et nous laissons toutes les portes ouvertes, du jeu de société au jeu en réalité virtuelle.

Annexes



Figure 5 - Partie 1/4 du site web



Figure 6 - Partie 2/4 du site web



Figure 7 - Partie 3/4 du site web



Figure 8 - Partie 4/4 du site web

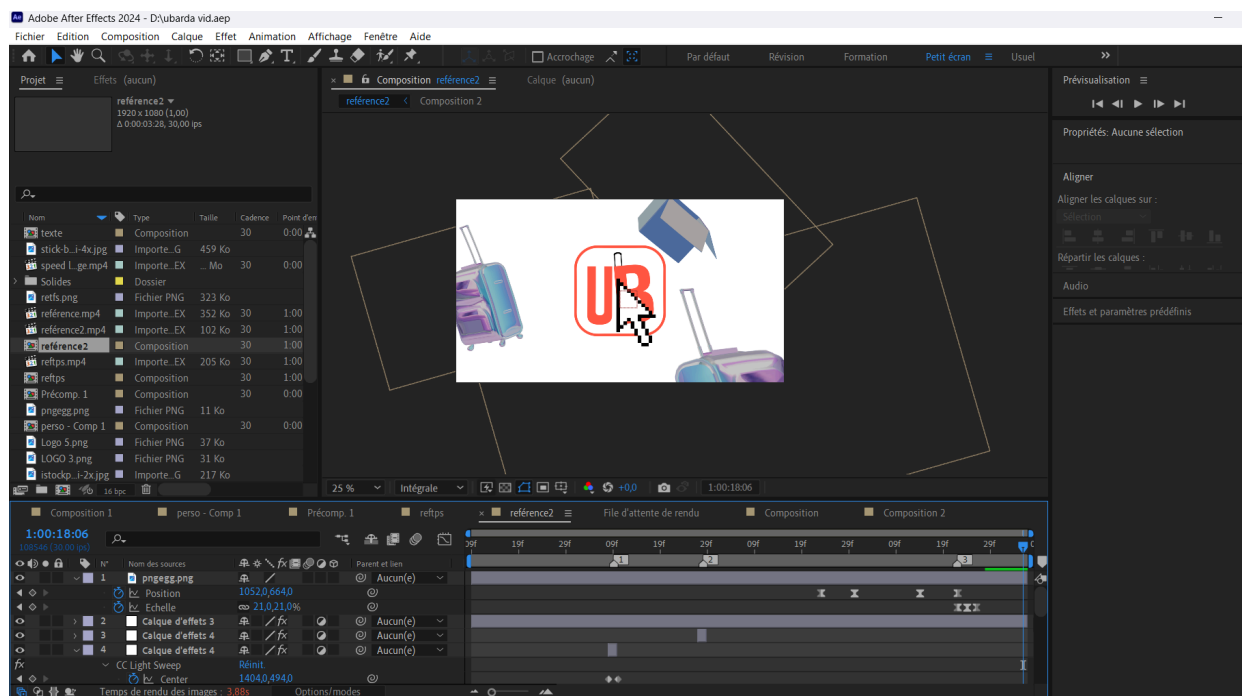


Figure 9 - Composition réalisée avec After Effects

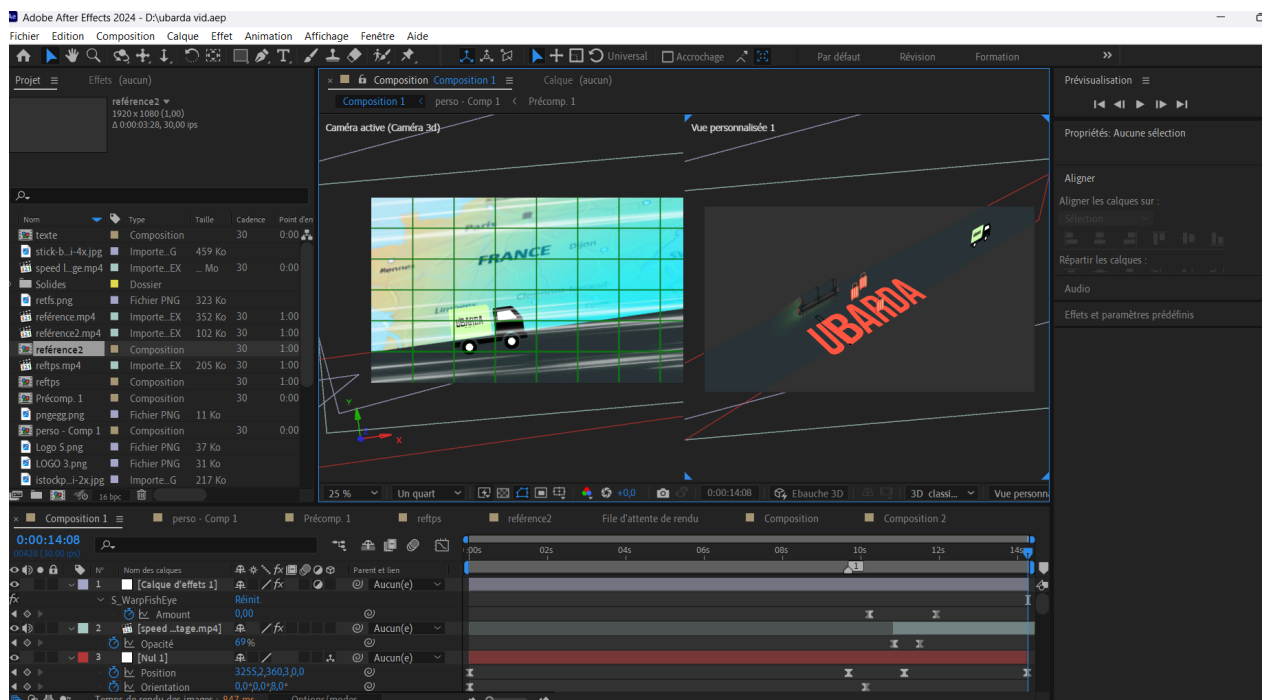


Figure 10 - Composition réalisée avec After Effects